

Rapport de Conception et de Réalisation : Écosystème SmartCafé

1. Vision Stratégique et Objectifs du Projet

Dans un paysage économique mondial où la transformation numérique redéfinit les standards de l'exception, le secteur de la restauration française haut de gamme se trouve à la croisée des chemins. Alors que des écosystèmes technologiques avancés aux États-Unis ou en Corée du Sud ont déjà intégré nativement le digital dans l'expérience client, de nombreux établissements tricolores accusent un retard qui menace leur compétitivité. Le projet **SmartCafé** répond à cet impératif de modernisation en s'appropriant les codes de l'excellence et de l'art de vivre portés par des maisons de luxe telles que Dior ou Louis Vuitton. L'enjeu n'est plus seulement de servir un produit, mais de proposer une immersion "lifestyle" totale où la technologie s'efface au profit de l'émotion. La stratégie de valeur repose sur trois piliers fondamentaux qui transforment une transaction banale en un moment d'exception :

- **Fluidité** : Une orchestration invisible des flux de commande via QR code et application mobile pour supprimer toute friction et réduire l'attente cognitive.
- **Personnalisation** : Une mise en valeur de l'individualité du client par la configuration précise et l'accès à des options exclusives, pilier central de l'expérience premium.
- **Fidélisation** : Une intelligence de la donnée permettant de transformer le passage ponctuel en une relation pérenne et personnalisée, basée sur la reconnaissance et l'historique. Cette vision, centrée sur l'excellence du parcours client, exige une fondation technique d'une robustesse absolue, détaillée dans la section suivante.

2. Architecture Globale et Choix Technologiques

Pour soutenir un déploiement multi-support (Web et Mobile) sans compromis sur la performance, SmartCafé adopte une architecture **client-serveur** avec une séparation stricte des responsabilités. Cette approche garantit la scalabilité du système et facilite la maintenance en isolant la logique métier des interfaces de présentation.

Synthèse de la Stack Technologique

Couche, Technologie, Rôle & Versions

Backend, Java 17 / Spring Boot, Noyau central et API REST (Maven 3.9)

Frontend Web, React (Vite), Vitrine d'administration et client léger

Mobile, Kotlin Multiplatform (KMP), Application native unifiée iOS et Android

Base de Données, MySQL 8.0, Persistance relationnelle structurée

Sécurité, Spring Security / BCrypt, Chiffrement et contrôle d'accès

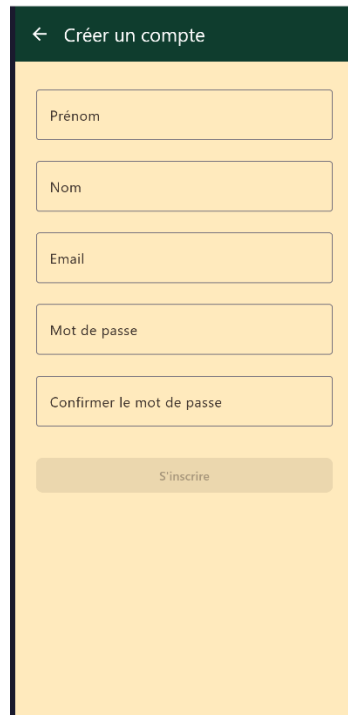
Le choix de **Kotlin Multiplatform (KMP)** est une décision stratégique majeure. En mutualisant la logique métier entre iOS et Android tout en conservant des interfaces UI natives, nous optimisons les coûts et les délais de développement tout en garantissant une expérience utilisateur d'une fluidité irréprochable. Pour un décideur, KMP représente l'équilibre parfait entre l'excellence technique (performance native) et l'efficacité opérationnelle (code partagé). Cette architecture permet de déployer des interfaces fluides adaptées à chaque type d'utilisateur, garantissant une cohérence visuelle digne d'une marque de prestige.

3. Parcours Utilisateur et Interfaces Client (Web & Mobile)

L'expérience utilisateur de SmartCafé est conçue comme une "vitrine digitale" reflétant l'identité visuelle et le prestige de la marque. Chaque interaction est pensée pour minimiser l'effort et maximiser l'immersion.

Inscription et Connexion

Le tunnel d'entrée est simplifié pour permettre une identification rapide tout en collectant les données nécessaires à la personnalisation du service. img formulaire d'inscription avec les champs Prénom, Nom, Email, Mot de passe et le bouton "S'inscrire"

Le formulaire d'inscription est présenté sur un écran mobile. Il a un header vert foncé avec un bouton de retour à gauche et le titre "Créer un compte". Le corps du formulaire est sur un fond jaune pâle et contient cinq champs de saisie rectangulaires à bordures fines, alignés verticalement : "Prénom", "Nom", "Email", "Mot de passe" et "Confirmer le mot de passe". En bas, un bouton rectangulaire de couleur beige avec le texte "S'inscrire" est centré.

Catalogue et Recherche

Le catalogue est une vitrine élégante où les produits sont mis en valeur par une grille épurée et des filtres intuitifs, facilitant une navigation fluide entre les différentes collections (Boissons, Pâtisseries, Plats). img page d'accueil avec la grille de produits et le filtre par catégorie

Détail Produit et Panier

La fiche produit permet une personnalisation avancée (options, suppléments), valorisant le choix du client avant la validation dans un panier récapitulatif clair. img page de détail d'un produit avec l'image, la description, le prix, le sélecteur de quantité et le bouton "Ajouter au panier"

Validation Mobile et QR Code

Sur place, l'application mobile utilise le scan natif pour associer instantanément la commande à la table, garantissant une précision opérationnelle totale. img écran de scan QR code avec le viewfinder de l'appareil photo

Confirmation

L'aboutissement du parcours est marqué par un écran de confirmation rassurant, fournissant un numéro de suivi unique pour une traçabilité complète. img écran de confirmation de commande avec le numéro de commande et le message de succès La simplicité de ces interfaces est le fruit d'une ingénierie complexe, entièrement pilotable via un back-office de haute précision.

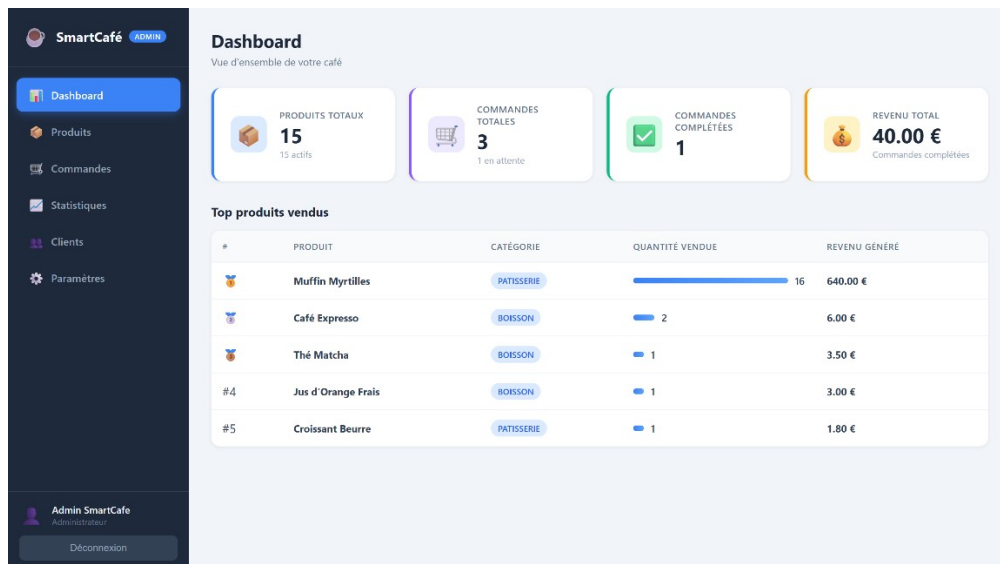
4. Administration et Pilotage de l'Établissement

L'interface administrateur constitue le véritable "cockpit" opérationnel du SmartCafé. Elle permet une prise de décision éclairée grâce à une remontée de données en temps réel.

User / mot de passe de l'admin : user: admin@smartcafe.fr / mdp: Admin1234

Tableau de bord Stratégique

Le dashboard offre une visibilité immédiate sur la santé financière et opérationnelle de l'établissement via des indicateurs clés (CA, volume de commandes). img dashboard admin avec les 6 tuiles de statistiques et le tableau des top produits



Gestion du Catalogue

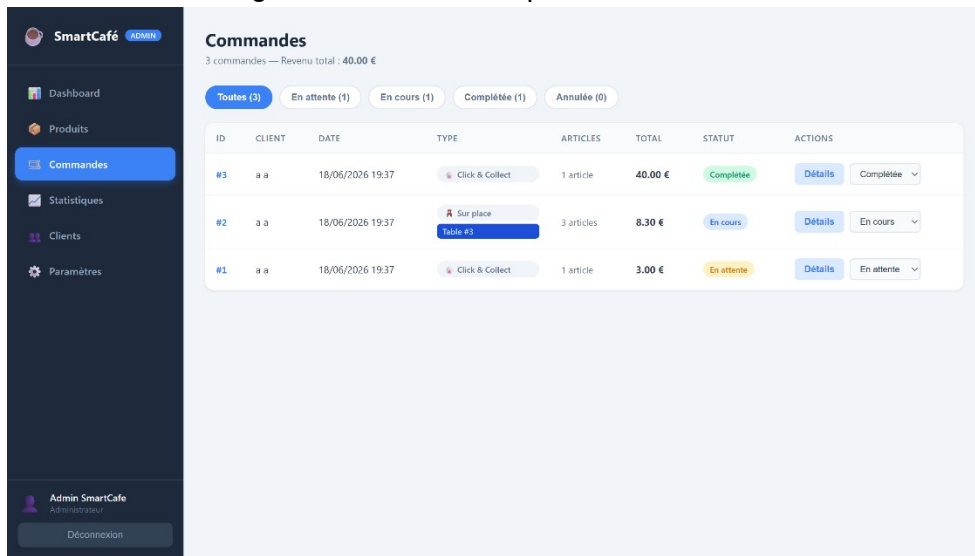
L'interface permet une mise à jour dynamique de l'offre, assurant une synchronisation parfaite entre les stocks réels et la vitrine client. img page AdminProducts avec le tableau des produits, les boutons "Activer/Désactiver", "Modifier" et "Supprimer"

Suivi des Commandes

Le personnel dispose d'un outil de suivi en temps réel avec des codes couleurs par statut (PENDING, IN_PREPARATION, READY), optimisant le flux de production. img page AdminOrders avec le tableau des commandes et les badges de statut colorés

Analyse Stratégique : La centralisation des statistiques (Top 10 produits, CA par catégorie) permet au gestionnaire de pratiquer un véritable **"Menu Engineering"**. En identifiant les produits à forte marge et forte popularité, l'établissement peut ajuster son offre en temps réel pour

optimiser ses stocks et maximiser sa rentabilité globale. Cette gestion repose sur une infrastructure de données rigoureuse et une API performante.



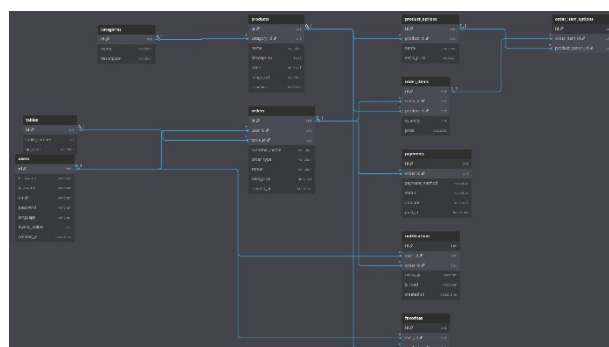
ID	CLIENT	DATE	TYPE	ARTICLES	TOTAL	STATUT	ACTIONS
#3	a a	18/06/2026 19:37	Click & Collect	1 article	40.00 €	Complétée	Détails Complétée
#2	a a	18/06/2026 19:37	Sur place Table #3	3 articles	8.30 €	En cours	Détails En cours
#1	a a	18/06/2026 19:37	Click & Collect	1 article	3.00 €	En attente	Détails En attente

5. Ingénierie Backend, Sécurité et Données

Le backend, conçu selon un pattern MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) enrichi, agit comme le cerveau centralisé de l'écosystème SmartCafé, orchestrant les flux entre la base de données et les clients.

Modélisation des Données

La structure repose sur 11 tables interconnectées sous MySQL 8.0, incluant des entités spécifiques comme `order_item_options` et `loyalty_points` pour supporter la personnalisation et la fidélité. img Diagramme entité-relation (ERD) de la base de données SmartCafé avec les 11 tables et leurs relations, incluant la complexité des options et des points de fidélité



Sécurité et Intégrité

L'architecture s'appuie sur **Spring Security** et un hachage **BCrypt** pour la protection des données sensibles. Bien que le système fonctionne actuellement sur une politique de session **STATELESS**, nous avons identifié la finalisation de l'implémentation **JWT** (JSON Web Token) comme la priorité majeure pour le passage en production, afin de garantir une sécurité maximale pour les clients mobiles.

Référence API

L'API expose des endpoints granulaires pour un contrôle total :

- **Auth** : POST /api/auth/register, POST /api/auth/login
 - **Products** : GET /api/products, GET /api/products/search?name={term}
 - **Orders** : POST /api/orders, GET /api/orders/{id}
 - **Admin** :
 - PUT /api/admin/products/{id}/toggle-status (Gestion d'inventaire)
 - GET /api/admin/sales/by-product (Analyse de performance)
 - PUT /api/admin/orders/{id}/status (Flux opérationnel)
- La robustesse de ce backend a permis un développement agile par phases successives.

6. Organisation du Projet et Roadmap de Développement

Le projet a été piloté selon la méthodologie **Agile/Scrum** , en utilisant **GitHub** comme socle de collaboration technique pour garantir l'intégrité du code source.

Roadmap de Réalisation

Phase, Objectif, État

Phase 0, "Infrastructure & Design (API, Figma)", Terminé

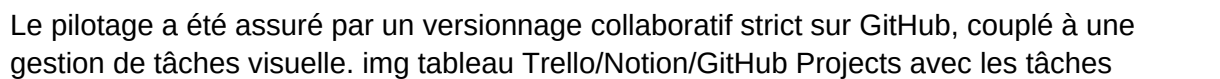
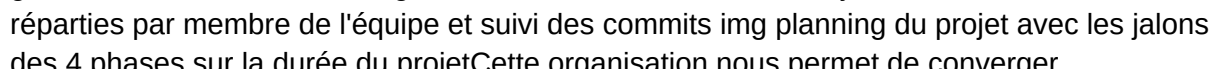
Phase 1, "MVP (Catalogue, Panier, Auth)", Terminé

Phase 2, "UX & Gestion (Back-office, Stats)", Terminé

Phase 3, "Smart Features (QR Code, Mobile)", Terminé

Phase 4, "Premium & Évolutions (Fidélité, Push, Prod)", Prévu

Suivi et Planning

Le pilotage a été assuré par un versionnage collaboratif strict sur GitHub, couplé à une gestion de tâches visuelle.   Cette organisation nous permet de converger sereinement vers un produit finalisé répondant aux exigences du marché.

7. Conclusion et Perspectives

L'écosystème SmartCafé incarne la fusion réussie entre la rigueur technique de l'ingénierie logicielle et les exigences de l'univers du luxe. En transformant chaque commande en un parcours fluide et personnalisé, nous offrons une réponse concrète au retard digital de la restauration française. L'activation prochaine de la **Phase 4** (programme de fidélité par points, recommandations IA et notifications push) viendra parachever ce positionnement "Premium". Ces évolutions permettront de passer d'un outil de commande à un véritable compagnon lifestyle, consolidant la place de la marque dans le quotidien de ses clients tout en garantissant une infrastructure prête pour un déploiement à grande échelle.

Répo github: <https://github.com/Meca-3D/SmartCaf-.git>